BATERIA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO

Python 3 · Curso em Vídeo · Gustavo Guanabara

Aula 16 — Tuplas | Revisão dos exercícios 072 a 077

Objetivo

Praticar tuplas com exercícios autorais inspirados nos conteúdos do Mundo 3, especialmente na sequência dos desafios 072 a 077. Os enunciados aumentam de dificuldade gradualmente e não incluem soluções prontas: a ideia é você desenvolver o raciocínio e escrever o código no PyCharm.

Como trabalhar	Regras desta bateria
Resolva um desafio por vez. Teste o programa com entradas diferentes e confira se a saída faz sentido.	Priorize tuplas, índices, for, condições e funções embutidas já estudadas. No Desafio 4, a biblioteca random é necessária.

DESAFIO 1 · Consulta de notas

Treina: criação e consulta de tuplas, índices, operador in e condições

Uma secretaria escolar precisa consultar rapidamente a nota final de um aluno.

Faça o programa cumprir estes requisitos:

1. Crie uma tupla com 6 nomes e outra com as 6 notas correspondentes. Mantenha a mesma ordem nas duas tuplas: o índice de um nome deve apontar para a nota desse aluno.

2. Peça ao usuário o nome que deseja consultar. A busca deve funcionar mesmo que ele digite o nome com letras maiúsculas ou minúsculas.

3. Verifique se o nome está cadastrado. Se não estiver, mostre uma mensagem clara informando que o aluno não foi encontrado.

4. Se estiver cadastrado, localize seu índice e exiba o nome e a nota correspondente.

5. Classifique o resultado: Aprovado para nota maior ou igual a 7,0; Recuperação para nota de 5,0 até menos de 7,0; Reprovado para nota abaixo de 5,0.

Extra opcional: Impeça que espaços extras no começo ou no fim do nome atrapalhem a busca.

DESAFIO 2 · Resumo do carrinho de compras

Treina: tuplas numéricas, sum(), len(), max(), min() e contagem

Uma loja virtual precisa apresentar um resumo dos preços cadastrados no carrinho.

Faça o programa cumprir estes requisitos:

1. Crie uma tupla com os 8 preços a seguir: 45.90, 120.50, 8.00, 350.00, 12.99, 89.90, 5.50 e 210.00.

2. Mostre os preços de maneira organizada, identificando cada valor como preço de um produto.

3. Calcule e exiba o valor total da compra.

4. Conte quantos produtos custam mais de R$ 50,00. O valor exatamente igual a R$ 50,00 não deve entrar nessa contagem.

5. Exiba o maior preço e o menor preço da tupla.

Extra opcional: Formate os valores monetários com duas casas decimais.

Desafios 3 e 4

Nos últimos exercícios, preste atenção à diferença entre percorrer os elementos de uma tupla e percorrer os caracteres de cada palavra.

DESAFIO 3 · Varredura de palavras e vogais

Treina: tuplas de strings, laço for aninhado e teste de pertencimento

Um aplicativo de estudos quer identificar as vogais presentes em cada termo técnico.

Faça o programa cumprir estes requisitos:

1. Crie uma tupla com estas cinco palavras: 'tupla', 'imutavel', 'indice', 'fatiamento' e 'sequencia'.

2. Use um for para percorrer as palavras, uma de cada vez.

3. Para cada palavra, exiba o termo analisado e percorra suas letras para identificar as vogais a, e, i, o, u.

4. Mostre as vogais encontradas em cada palavra sem misturar os resultados de uma palavra com os da seguinte.

5. Se uma palavra não tiver vogais, informe isso de maneira explícita.

Extra opcional: Evite repetir a mesma vogal na saída de uma palavra. Por exemplo, em uma palavra com duas letras 'a', mostre 'a' apenas uma vez.

DESAFIO 4 · Sorteio e análise de números

Treina: módulo random, tuplas, sorted(), fatiamento e índice

Uma loteria de demonstração sorteia seis números diferentes e compara o resultado com um palpite.

Faça o programa cumprir estes requisitos:

1. Use a biblioteca random para sortear 6 números inteiros únicos entre 1 e 50 e armazene o resultado em uma tupla.

2. Exiba a tupla na ordem original do sorteio.

3. Mostre os mesmos números em ordem crescente, sem modificar a tupla original.

4. Usando fatiamento (slicing), exiba apenas o primeiro e o último número da versão ordenada.

5. Peça ao usuário um número inteiro como palpite e verifique se ele aparece no resultado do sorteio.

6. Se o número tiver sido sorteado, informe sua posição na tupla ordenada. Caso contrário, avise que ele não foi sorteado.

Extra opcional: Valide se o palpite está entre 1 e 50. Ao informar a posição, deixe claro se está usando posição humana (começando em 1) ou índice Python (começando em 0).

Checklist antes de entregar

- ☐ O programa funciona com mais de um teste de entrada.
- ☐ Os nomes, notas, preços e palavras estão armazenados em tuplas, conforme solicitado.
- ☐ Não confundi índice com posição exibida ao usuário.
- ☐ Os resultados são claros e não apresentam informações contraditórias.
- ☐ No Desafio 4, a tupla original permanece na ordem sorteada.

Importante: os desafios 1 a 3 reforçam principalmente os conceitos de tuplas e laços. O Desafio 4 é um exercício de extensão, pois combina tuplas com sorteio e ordenação. Se algum recurso ainda não foi estudado na aula, tente primeiro entender o problema e consulte suas anotações antes de procurar uma solução pronta.